
Guião Laboratorial

Aula 04 — Descoberta e Interrogação de Dispositivos BLE

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Duração prevista: 2 horas

Índice

Enquadramento	2
Objetivos de Aprendizagem	2
1 Preparação do Adaptador	3
2 Descoberta de Dispositivos	3
3 Interrogação da Hierarquia GATT	5
4 Anúncio e Ligação	6
Questões para Discussão	6
Referências	6

Enquadramento

A componente teórica descreveu a camada de ligação, os estados de anúncio e varrimento, e a organização dos dados em serviços e características segundo o GATT. Esta sessão observa esses mecanismos em funcionamento, sobre dispositivos reais, recorrendo às ferramentas da pilha BlueZ apresentadas nos diapositivos.

Não se desenvolve software. Os comandos utilizados são fornecidos e executados numa consola, e o trabalho do estudante consiste em interpretar o que é devolvido e em relacioná-lo com os conceitos da aula teórica.

Material

- Raspberry Pi com BlueZ instalado, no papel de dispositivo central.
- Um smartphone por grupo, com a aplicação nRF Connect instalada, no papel de periférico BLE. Não é necessário qualquer equipamento adicional.

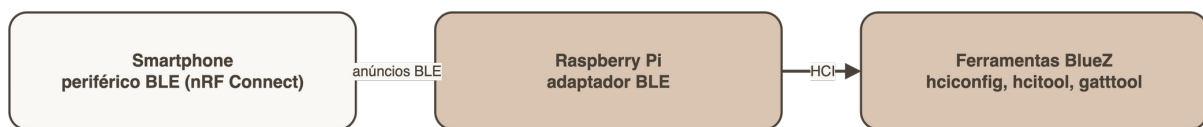


Figura 1: Arquitetura do trabalho

Objetivos de Aprendizagem

- Identificar dispositivos BLE na vizinhança e distinguir os que se anunciam de forma conectável dos que apenas difundem informação;
- Percorrer a hierarquia GATT de um dispositivo real, do serviço até ao valor da característica;
- Relacionar os identificadores observados (UUID e *handle*) com os conceitos de tipo e de endereço de atributo apresentados na teoria;
- Reconhecer, na prática, a diferença entre comunicação por anúncio e comunicação por ligação.

1. Preparação do Adaptador

15 min

Objetivo

Confirmar a presença do adaptador BLE e colocá-lo em estado operacional.

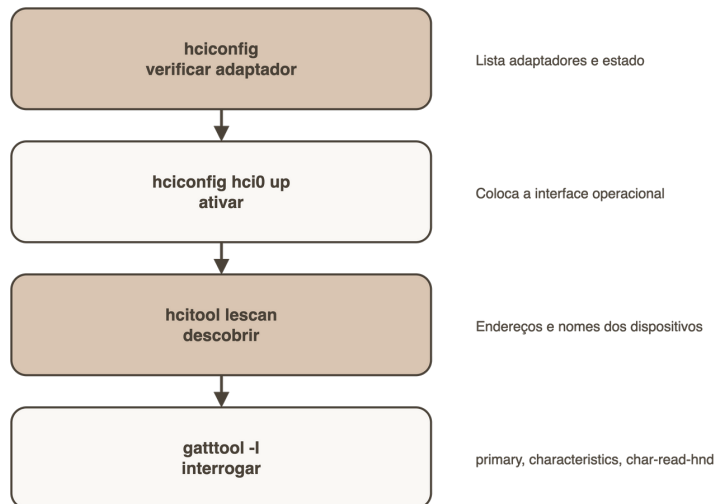


Figura 2: Sequência de utilização das ferramentas

```

hciconfig
sudo hciconfig hci0 up
hciconfig -a hci0
  
```

1. Executar **hciconfig** sem argumentos e registrar o nome da interface apresentada, habitualmente **hci0**, bem como o respetivo endereço.
2. Ativar a interface e voltar a consultar o estado com a opção **-a**.
3. Registrar a versão de HCI indicada e confrontá-la com a versão da especificação Bluetooth correspondente.

Questão

O endereço apresentado pelo **hciconfig** é público ou aleatório? Que consequência tem esta distinção para a possibilidade de rastrear o dispositivo ao longo do tempo?

2. Descoberta de Dispositivos

30 min

Objetivo

Observar o tráfego de anúncio e caracterizar os dispositivos presentes na sala.

```

sudo hci-tool lescan
  
```

1. Executar o varrimento durante cerca de 30 segundos e interromper com **Ctrl+C**.

2. Registrar numa tabela os endereços e nomes obtidos. Anotar quantos dispositivos apresentam nome e quantos surgem apenas com endereço.
3. No smartphone, abrir o nRF Connect e ativar o modo periférico (*Advertiser*), com um nome identificável pelo grupo. Repetir o varrimento e confirmar que o dispositivo passa a constar da lista.
4. Desativar o anúncio no smartphone e repetir o varrimento uma terceira vez.

Endereço	Nome	Observações
----------	------	-------------

Relação com a teoria

O varrimento realizado pelo `hcitool lescan` é ativo: além de escutar os canais 37, 38 e 39, emite pedidos de varrimento aos quais o anunciante responde com informação adicional. É por esse motivo que alguns dispositivos apresentam nome e outros não.

3. Interrogação da Hierarquia GATT

45 min

Objetivo

Percorrer os serviços e características de um periférico real e ler o valor de uma característica.

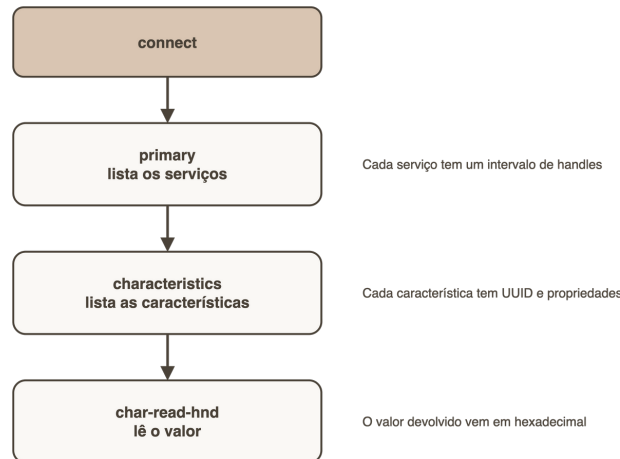


Figura 3: Sequência de exploração GATT

Manter o smartphone a anunciar-se e, a partir do Raspberry Pi, executar:

```
sudo gatttool -I -b <ENDERECO_DO_DISPOSITIVO>
```

No modo interativo, emitir sucessivamente:

```
connect
primary
characteristics
char-read-hnd <handle>
disconnect
```

1. Registrar os serviços devolvidos por **primary**, anotando para cada um o UUID e o intervalo de *handles*.
2. Registrar as características devolvidas por **characteristics**, anotando o *handle* do valor, as propriedades e o UUID.
3. Escolher uma característica cujas propriedades incluam leitura e obter o seu valor com **char-read-hnd**. O resultado é apresentado em hexadecimal.
4. Identificar, entre os UUID observados, os que correspondem a serviços normalizados pelo Bluetooth SIG e os que são específicos do fabricante.

Leitura dos identificadores

Os UUID de 16 bits, apresentados na forma 0x180A, correspondem a serviços adotados pelo Bluetooth SIG. Os UUID de 128 bits identificam serviços definidos pelo fabricante. Esta distinção permite reconhecer de imediato que parte do dispositivo segue perfis normalizados.

Trabalho complementar

Com a aplicação nRF Connect no papel de cliente, ligar-se a um segundo dispositivo e comparar a informação apresentada pela aplicação com a devolvida pelo `gatttool`. A aplicação resolve automaticamente os UUID normalizados para nomes legíveis; identificar quais.

4. Anúncio e Ligação

20 min

Objetivo

Distinguir experimentalmente os dois paradigmas de comunicação estudados.

1. Configurar o nRF Connect para difundir dados no próprio pacote de anúncio, sem permitir ligação.
2. Confirmar, por varrimento, que o dispositivo continua visível e que os dados são legíveis sem qualquer ligação estabelecida.
3. Tentar ligar com o `gatttool` e registar o resultado.
4. Repor o modo conectável e confirmar que a ligação passa a ser possível.

Questões para Discussão

1. Que informação foi possível obter sobre dispositivos de terceiros sem qualquer autorização, e que implicações tem esse facto?
2. Por que razão a difusão por anúncio é mais económica em energia do que a comunicação por ligação?
3. O caso das pulseiras de atividade apresentado na teoria é observável na sala? Como se poderia verificar?
4. Qual o método de emparelhamento que seria utilizado entre o Raspberry Pi e um sensor sem visor nem teclado, e que risco isso acarreta?

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent4 — Bluetooth*, TCIoT, edições anteriores.
- Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification*.
- Documentação do `hciconfig`: <https://helpmanual.io/man1/hciconfig/>
- Documentação do `gatttool`: <https://helpmanual.io/man1/gatttool/>